

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 16.25/30

1) Quali delle seguenti coppie di Application Identifiers ha la stessa sintassi secondo EAN/UCC-128:

- ☐ AI 10 e AI 15
- ☐ AI 21 e AI 30
- ☐ AI 01 e AI 00
- ☐ Tutte le coppie precedenti presentano la stessa sintassi
- ☒ **Nessuna delle coppie precedenti presenta la stessa sintassi**
- ☐ Preferisco non rispondere

2) L'inserimento di interfalde di cartone è un accorgimento per:

- ☒ **Migliorare la stabilità di una unità di carico**
- ☐ Migliorare la resistenza di una unità di carico
- ☐ Proteggere l'unità di carico
- ☐ Qualsiasi dei precedenti, dipende dall'unità di carico in questione
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

3) Quale delle seguenti informazioni è contenuta all'interno del bollino di un medicinale:

- ☐ Paese di produzione
- ☐ lotto di produzione
- ☒ **azienda autorizzata all'immissione in commercio**
- ☐ tutte le precedenti
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

4) Quale delle seguenti affermazioni relative alla guida mediante triangolazione laser degli AGV è vera:

- ☐ La tecnologia è poco affidabile
- ☐ L'AGV può muoversi solo a velocità ridotte
- ☐ La modifica dei percorsi è complicata
- ☐ Tutte le precedenti affermazioni sono vere
- ☒ **Nessuna delle precedenti affermazioni è vera**
- ☐ preferisco non rispondere

5) Il parametro di performance dei magazzini noto come costo della ricettività si misura in:

- ☐ €/anno
- ☐ udc
- ☐ €/udc
- ☐ Qualsiasi dei precedenti, dipende dal magazzino in questione
- ☒ **Nessuna delle alternative proposte (specificare: €/anno/udc – altre unità di misura "fantasiose" non sono ovviamente considerate corrette)**
- ☐ Preferisco non rispondere

6) Quale tra le seguenti è una caratteristica prestazionale dei carrelli a forche:

- ☐ Tipologia di presa forche
- ☒ **altezza massima di presa forche**
- ☐ numero di ruote
- ☐ tutte le precedenti
- ☐ nessuna delle precedenti

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ preferisco non rispondere

7) Che cosa designa il codice raffigurato nel seguito:

- ☐ Un ISBN-10
☐ Un ISSN
☐ Una unità di carico
☐ Un imballaggio secondario



- ☒ Nessuno dei precedenti (specificare: ISBN-13. Il codice non è equivalente a ISBN-10 che come si può intuire dal termine – ma non servirebbe intuirlo perché è anche scritto all'interno delle slide - ha 10 cifre soltanto)

- ☐ preferisco non rispondere

8) Quale delle seguenti affermazioni relativa ad un magazzino a scaffali mobili è falsa:

- ☒ la potenzialità di movimentazione è elevata
☐ la selettività è minore di uno
☐ il coefficiente di sfruttamento superficiale è elevato
☐ nessuna delle alternative proposte
☐ tutte le alternative proposte
☐ preferisco non rispondere

9) Quale tra i seguenti rappresenta un elemento di variazione delle condizioni al contorno in caso di progettazione di PM-in:

- ☒ variazione nella tipologia di imballaggio terziario
☐ variazione nella frequenza delle spedizioni
☐ variazione nella percentuale di unità di carico gestite in picking
☐ tutte le precedenti
☐ nessuna delle precedenti
☐ preferisco non rispondere

10) Utilizzando celle di stoccaggio a doppia profondità rispetto a quelle a singola profondità:

- ☐ Aumenta l'indice di accesso del magazzino
☐ Aumenta l'indice di rotazione del magazzino
☐ Diminuisce la larghezza dei corridoi del magazzino
☐ Tutte le precedenti
☒ nessuna delle alternative proposte
☐ preferisco non rispondere

11) Il pallet EUR-EPAL è:

- ☐ A due vie, non reversibile
☐ A due vie, reversibile
☒ A quattro vie, non reversibile. La risposta "può essere qualsiasi di questi" (a parte non essere fornita, come invece a volte viene fatto) non può essere considerata corretta, in quanto la domanda non chiede le generiche caratteristiche di un pallet, bensì le caratteristiche di un pallet rispondente allo standard EUR-EPAL, il che non rende opinabili le relative proprietà
☐ A quattro vie, reversibile
☐ Nessuno dei precedenti (specificare: _____)
☐ Preferisco non rispondere

12) In un magazzino a scaffalature con accesso al centro del fronte e uscita al centro del lato opposto, le curve isotempo di accesso sono:

- ☐ Rette inclinate a 45° a partire dal centro del magazzino

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Rette inclinate a 45° a partire da un angolo del magazzino, con termine nell'angolo opposto
- ☐ Rette parallele al fronte del magazzino
- ☐ Non è possibile stabilirlo con le informazioni fornite
- ☐ **Nessuna delle alternative proposte (specificare: rette verticali. Se l'ingresso è da un lato e l'uscita è dal lato opposto, il magazzino viene comunque percorso tutto in verticale; pertanto, l'unica discriminante per quanto concerne il tempo di percorrenza è quanto ci si sposta lateralmente. Spiegazioni "fantasiose" o incomprensibili non sono ovviamente considerate corrette)**
- ☐ Preferisco non rispondere

13) La consegna con modalità "in trazione" viene eseguita da STEF:

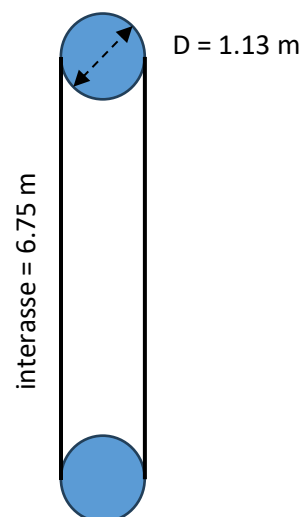
- ☐ Per servire clienti che richiedano elevate quantità di prodotti
- ☐ Per raggiungere destinatari siti nella provincia di competenza della filiale
- ☐ **Quando è necessario il passaggio attraverso più filiali per raggiungere la destinazione**
- ☐ Qualsiasi delle precedenti
- ☐ Nessuna delle precedenti (specificare: _____)
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 15/30. Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta ed è parimenti corretto. IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL PUNTEGGIO ASSEGNATO È MINORE. In particolare:

- In assenza dello svolgimento, la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata. IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
- In assenza di flag sulla risposta, IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
- In caso di flag sulla risposta sbagliata, è attribuita LA PENALITÀ;
- In caso di risposta esatta, accompagnata da svolgimento parziale o contenente errori, È ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PARZIALE, che viene valutato dal docente caso per caso.

14) Un elevatore a tazze trasporta un materiale sabbioso avente densità 730 kg/m³, che riempie le tazze nella misura del 80% circa. Le dimensioni dell'elevatore (interasse e diametro dei rulli) sono riportate nell'immagine a fianco. La velocità di rotazione dei rulli è pari a 30 giri/min. Le tazze hanno un volume di 25 litri ciascuna; il passo tra le tazze è pari a 0.55 m. La condizione di scarico del materiale:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (motivare la risposta)
- ☐ **è per gravità**
- ☐ è per centrifugazione
- ☐ è contemporaneamente per gravità e centrifugazione
- ☐ nessuna delle precedenti (specificare il risultato trovato: _____)
- ☐ preferisco non rispondere



Svolgimento:

Dati:

D	1.13 m	
interasse	6.75 m	
velocità di rotazione	30 giri/min	da convertire in m/s
densità materiale	730 kg/m ³	
Coefficiente di riempimento	80%	
Volume	25 l	

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

passo 0.55 m

lunghezza della catena 17.05 m

Giro ($2 \cdot \pi \cdot \text{greco} \cdot r$) 3.55 m

Interasse (dato) 6.75 m

n_tazze $17.05 / 0.55 = 31$

velocità lineare $30 \text{ giri/min} \cdot 3.55 \text{ m/giro} = 106.50 \text{ m/min}$
1.77 m/s

R 0.565 m
(ricavabile dai dati del problema)

OM 0.993961 m
 $\omega = v/r$ 3.141593 s⁻¹
g 9.81 m/s²

OM > R → scarico per gravità

La conclusione "OM > R scarico → scarico per centrifugazione", trovata nella correzione, è ovviamente sbagliata perché è l'esatto opposto della risposta cercata. Parimenti sono considerate solo parzialmente corrette soluzioni che riportino un valore di OM molto lontano da quello effettivo, pari a circa 1.

15) Un prodotto avente densità 0.95 kg/dm³ è confezionato in una lattina (tara 40 g) avente diametro=6.5 cm e h=16 cm. L'imballaggio secondario è un cartone (tara 0.35 kg) con dimensioni 38 x 15 x h=16.5 cm. Il rendimento dell'imballaggio primario è pari a circa il 94%. Il peso lordo dell'imballaggio secondario:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è minore di 4 kg
- ☒ è compreso tra 4 e 6 kg
- ☐ è compreso tra 6 e 8 kg
- ☐ è maggiore di 8 kg
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato:* _____)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Dati:

rendimento imballaggio I 94%
densità prodotto 0.95 kg/dm³

	diámetro (cm)	altezza (cm)	tara [g]
lattina	6.5	16	40

Volume lattina: area di base * altezza = $\pi \cdot \text{greco} \cdot r^2 \cdot h = 33.183 \cdot 16 = 530.93 \text{ cm}^3$

Attenzione: questa non è la quantità di contenuto bensì il volume del contenitore, che ha un rendimento (dichiarato) del 94% e quindi contiene:

contenuto (prodotto) $530.93 \cdot 94\% = 499.07 \text{ cm}^3$
peso netto (prodotto) $499.07 / 1000 \cdot 0.95 = 0.474 \text{ kg}$

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Peso lordo imballaggio I $0.474 + 0.04 = \mathbf{0.514 \text{ kg}}$

	lunghezza [cm]	larghezza [cm]	altezza [cm]	tara [kg]
cartone	38	15	16.5	0.35

N1 5 2 10

(è possibile un'unica disposizione, in quanto la lattina è un cilindro e non ha due dimensioni in pianta)

peso lordo imballaggio II 5.49 kg

Contenuto (peso netto) $0.514 * 10 = 5.14 \text{ kg}$

Contenitore (tara) 0.35 kg

La mancata considerazione del rendimento dell'imballaggio primario (94%) comporta un peso lordo leggermente maggiore (pari a circa 5.7 kg), che comunque è stato considerato corretto, benché indice di una omissione, in quanto non esce dal range corrispondente alla risposta esatta.

16) Per scopi di dimensionamento della potenzialità di movimentazione in ingresso (PM_in) di un magazzino, sono stati raccolti i dati di flussi orari [udc/ora] di 7 giornate tipo, proposte nella tabella che segue. Nei prossimi anni di attività si prevede un incremento del 8.5% dei flussi trattati dal magazzino.

flussi orari [udc/ora]	giorno 1	giorno 2	giorno 3	giorno 4	giorno 5	giorno 6	giorno 7
07.00-08.00	121	124	87	93	129	123	88
08.00-09.00	118	105	123	122	88	103	80
09.00-10.00	82	83	105	89	91	128	125
10.00-11.00	107	116	116	118	121	94	89
11.00-12.00	126	128	89	124	115	121	127

Il valor **minimo** a cui dimensionare PM_in del magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è minore di 110 udc/ora
- ☒ **è compreso tra 110 e 120 udc/ora**
- ☐ è compreso tra 120 e 130 udc/ora
- ☐ è maggiore di 130 udc/ora
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato:* _____)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

flussi orari [udc/ora]	giorno 1	giorno 2	giorno 3	giorno 4	giorno 5	giorno 6	giorno 7
07.00-08.00	121	124	87	93	129	123	88
08.00-09.00	118	105	123	122	88	103	80
09.00-10.00	82	83	105	89	91	128	125
10.00-11.00	107	116	116	118	121	94	89
11.00-12.00	126	128	89	124	115	121	127
max_fg_IN	126	128	123	124	129	128	127
med_fg_IN	110.8	111.2	104	109.2	108.8	113.8	101.8

max_fg_max	129	udc/h
med_fg_med	108.51	udc/h
max_fg_med	113.8	udc/h

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Applicazione del fattore correttivo (108.5%)

max_fg_max	139.97	udc/h
med_fg_med	117.74	udc/h
max_fg_med	123.47	udc/h

Le rimanenti opzioni di risposta sono sbagliate, in quanto o non corrispondono al valore minimo, o non applicano il fattore correttivo.

17) Un materiale di pezzatura medio-fine viene movimentato mediante un trasportatore ad attrito di larghezza 50 cm, altezza 35 cm e lunghezza 12 m. Il materiale ha una densità 0.45 g/cm^3 e riempie il trasportatore nella misura dell'88% circa. La velocità di traslazione delle catene del trasportatore è pari a 0.55 m/s; la velocità del materiale è circa il 65% di quella del trasportatore. La portata di materiale trasferito:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è inferiore a 15 kg/s
- ☐ è compresa tra 15 e 22 kg/s
- ☒ **è compresa tra 22 e 30 kg/s**
- ☐ è maggiore di 30 kg/s
- ☐ nessuna delle alternative fornite (*specificare il risultato trovato:* _____)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

densità 0.45 g/cm^3 Convertito: 45 kg/m^3
Coefficiente di riempimento 88%

dimensioni trasportatore Larghezza 50 cm
 Altezza 35 cm
 Lunghezza 12 m

Sezione = larghezza * altezza 1750 cm^2 0.175 m^2

velocità catene 0.55 m/s
velocità materiale 0.3575 m/s
(65% della velocità della catena)

Portata **$450 * 0.175 * 88\% * 0.3575 = 24.77 \text{ kg/s}$**

18) Un gestore dei trasporti deve decidere se caricare un container da 20 piedi (dimensioni interne: $6.2 \times 2.35 \times h = 2.38 \text{ m}$) predisponendo le unità di carico su pallet EUR-EPAL oppure su pallet anglosassone ($1.2 \text{ m} \times 1.0 \text{ m}$) - non però con un mix delle due tipologie di imballaggio terziario. Trascurando eventuali ulteriori vincoli e considerando giochi laterali per 2 cm, la saturazione in pianta ottenibile per il container:

- ☐ è maggiore se si predispongono le udc su pallet EUR-EPAL
- ☒ **è maggiore se si predispongono le udc su pallet anglosassone**
- ☐ è la stessa, indipendentemente dal tipo di imballaggio terziario utilizzato
- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ preferisco non rispondere:

Svolgimento:

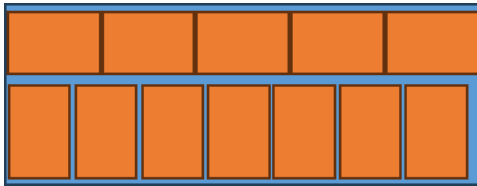
LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____

Matricola _____

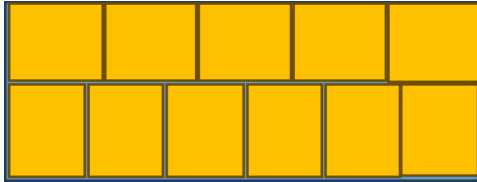
Cognome _____

Nome _____



container caricato con pallet EUR-EPAL: 12 udc

Superficie occupata: $12 * 0.8 * 1.2 = 11.52 \text{ m}^2$



container caricato con pallet anglosassone

Superficie occupata: $11 * 1 * 1.2 = 13.2 \text{ m}^2$

(ovviamente si può calcolare anche la saturazione ottenibile nei due casi, e sarebbe data dal rapporto dei valori appena trovati con l'area del container, pari a 14.57 m^2 , che però è sempre la stessa e non modifica il risultato; i due valori sopra riportati sono

sufficienti a concludere per la risposta esatta)

L'unica disposizione considerata corretta è quella proposta sopra, che conduce a 12 e 11 udc rispettivamente, in quanto è l'unica che tiene conto delle specificità del container (cf. slide 36-37 della sezione trasporto merci dedicata al trasporto intermodale). La canonica distribuzione in due file non è applicabile ai container.